

PRÉVISIONS DE DEMANDE

LISE DEVILLERS
ÉMILE JEANNOTTE
HANNAÉ RIBARDIÈRE

MISE EN CONTEXTE ET PROBLÈME D'AFFAIRES

- Compagnie manufacturière de matériel électrique.
- Segment de production *make-to-stock*.
- Utilisation actuelle de la moyenne mobile pour faire les prévisions.
- Problématique: les pics de demande font en sorte que les niveaux de stocks sont en inadéquation avec les objectifs de la compagnie.
- Notre but: développer un outil de prévision de la demande pour réviser les niveaux de stock nécessaires.

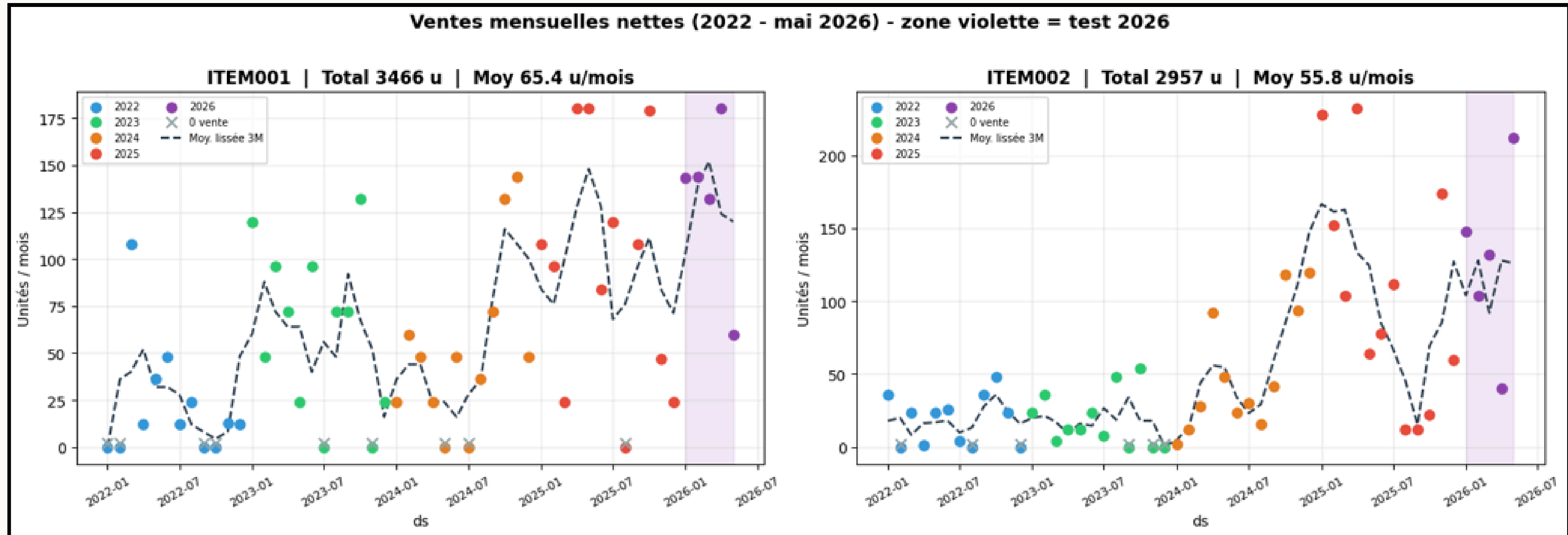


DONNÉES DISPONIBLES ET QUALITÉ

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DES DONNÉES :

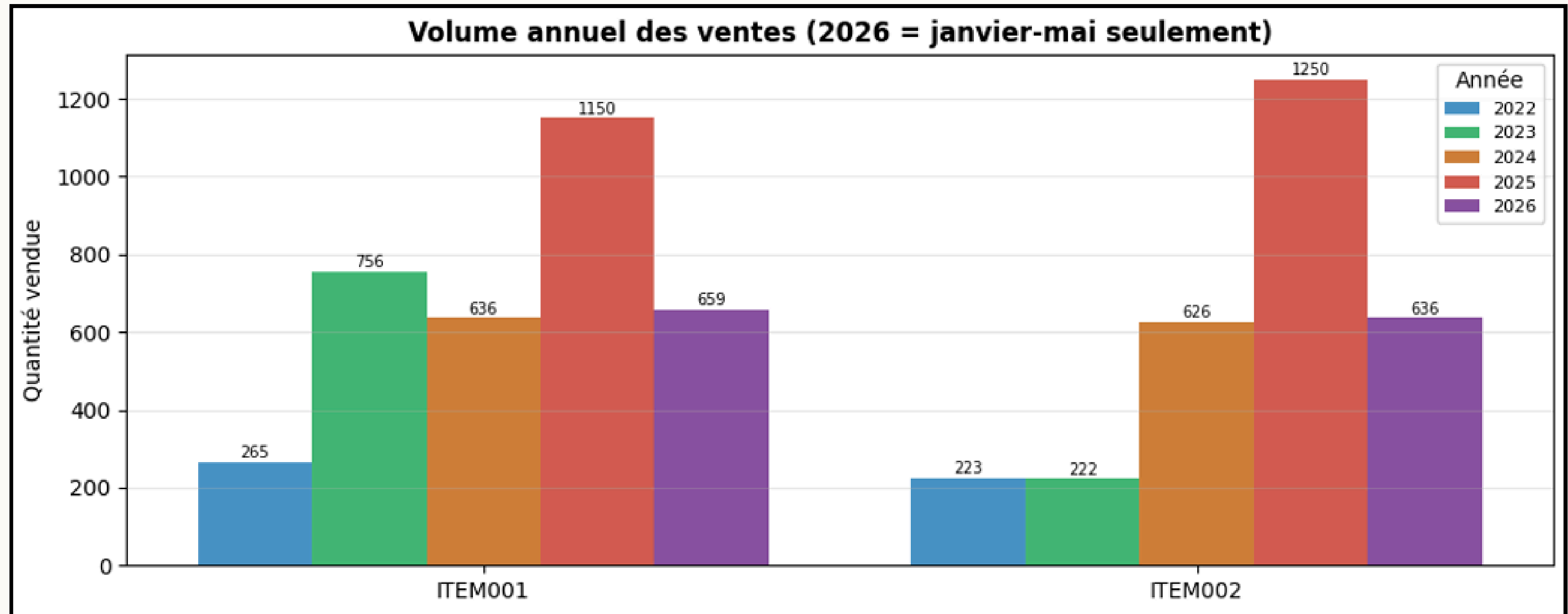
- Données source : rapport ERP, mouvements de stock de janvier 2022 à mai 2026
- 2 produits : ITEM001 (85 expéditions, 9 mois sans vente sur 53) et ITEM002 (87 expéditions, 6 mois sans vente)
- Traitement réalisé : les retours (Credit Notes) soustraits des ventes pour obtenir ventes nettes, exclusion des réceptions et assemblages

DONNÉES DISPONIBLES ET QUALITÉ



- Variabilité mensuelle élevée : les pics peuvent atteindre 2 à 3 fois la moyenne
- Tendance croissante claire à partir de 2024, accélérée en 2025 et confirmée en 2026
- La zone violette (jan-mai 2026) : période de test utilisée pour valider les modèles

DONNÉES DISPONIBLES ET QUALITÉ



- +334 % pour ITEM001 et +461 % pour ITEM002 entre 2022 et 2025
- Tendance croissante confirmée en 2026 avec seulement 5 mois de données
- Méthode basée sur moyenne passée sous-estime structurellement demande croissante

MÉTHODOLOGIE

ÉTAPE 2 : MODÈLES DE PRÉVISION ET STRATÉGIE DE VALIDATION :

- 8 modèles : moyenne mobile sur 12 mois ou MM12 (référence actuelle) + 7 alternatives dont Croston (demande intermittente = mois à zéro vente), Prophet (tendance)
- Validation rigoureuse : période d'entraînement (jan. 2022 - déc. 2025) puis de test sur données réelles jamais vues (jan.- mai 2026)
- 2 mesures d'évaluation : wMAPE (erreur moyenne en %, robuste aux mois à zéro) et RMSSE (si < 1 = bat le modèle naïf se basant sur mois précédent)
- Règle de décision : modèle retenu = RMSSE minimal sur le test

RÉSULTATS

- Sélection du modèle pour les prévisions basé sur les mesures d'erreur.
- Le modèle avec le plus bas RMSSE et wMAPE est le plus performant.
- ITEM001: Prophet est le modèle le plus performant (RMSSE +28.2%).
- ITEM002: Nécessaire de faire 2 scénarios, pour la moyenne mobile et Prophet, car la moyenne mobile a le meilleur RMSSE, mais pas wMAPE.

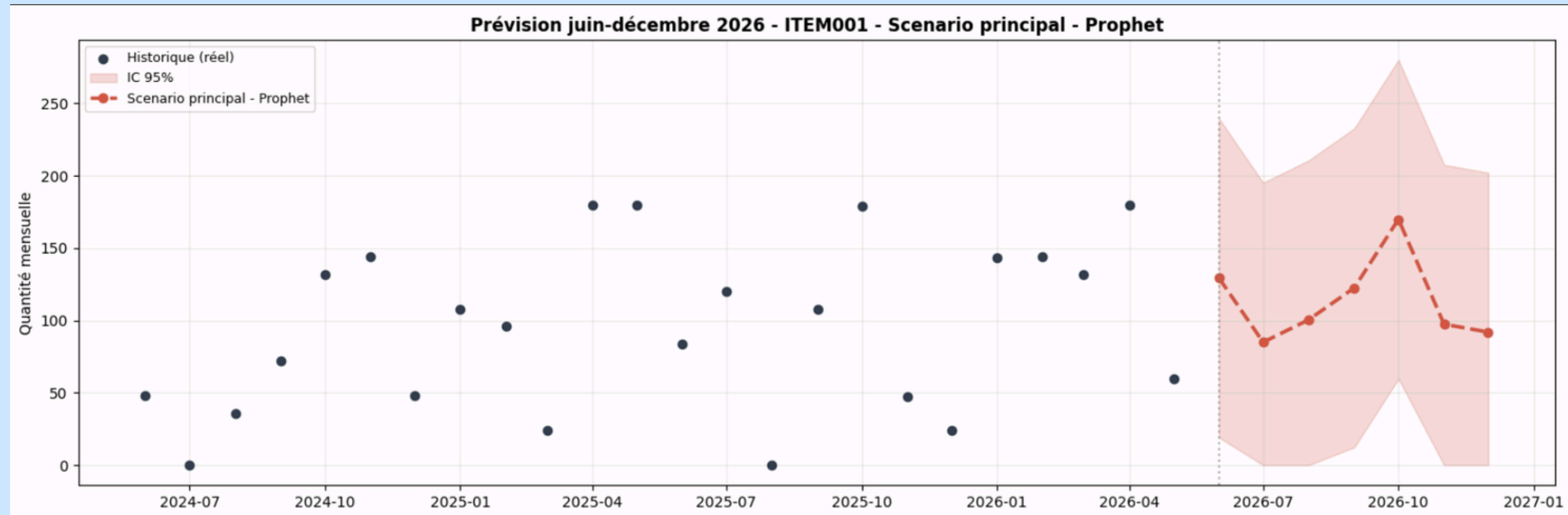
Classement complet - ITEM001

Model	RMSSE	wMAPE	RMSE
Prophet	0.583	25.2%	38.3
ExponentialSmoothing	0.620	28.2%	40.7
AutoARIMA	0.766	36.4%	50.3
MM12	0.812	38.2%	53.3
Theta	0.840	39.3%	55.1
Ensemble(show_w	0.899	44.4%	59.0
Croston	1.026	46.7%	67.3
NaiveSeasonal	1.172	47.2%	76.9

Classement complet - ITEM002

Model	RMSSE	wMAPE	RMSE
MM12	1.094	38.3%	60.7
Prophet	1.212	38.1%	67.2
Theta	1.281	48.7%	71.1
ExponentialSmoothing	1.318	45.3%	73.1
AutoARIMA	1.333	50.1%	74.0
Croston	1.348	50.7%	74.8
Ensemble(show_w	1.403	45.9%	77.9
NaiveSeasonal	2.105	78.0%	116.8

PRÉVISIONS DES VENTES



- Pour le code ITEM001, avec Prophet, les ventes prévues sont de 130, 85, 101, 123, 170, 98 et 92.
- Pour le code ITEM002, sous le premier scénario de la moyenne mobile, les ventes prévues sont constamment de 93 et sous le second scénario, avec Prophet, elles sont de 110, 102, 97, 96, 137, 142 et 120.

RECOMMANDATIONS ET NIVEAUX DE STOCK

Gestion des stocks à partir des prédictions du modèle PROPHET

	ITEM001	ITEM002
Politique actuelle	341,14	343,37
En intégrant la RMSE	176,7	225,1
Stock moyen	52,6	106,9
Stock de sécurité	63	110,6
Niveau de service	99,5%	100%

Stock de sécurité = $z \cdot \text{RMSE} \cdot \sqrt{\text{délai de réapprovisionnement}}$

Stock cible = demande prévue $\cdot$ délai $\cdot \sqrt{\text{délai de sécurité}}$

Nouvelle politique

Très haut niveau de service (> 95%)

Réduction des stocks moyens et des stocks cibles

Limites : surstockage ?

Recommandation

1. Adaptations des modèles de prévisions selon les produits
2. Changement de la politique de stockage
3. Suivi et amélioration continue

LIMITES ET PROCHAINES ÉTAPES

LIMITES DE DONNÉES:

- **Entrainement** sur 52 mois et **test** sur 5 mois
- Demande **intermittente**
- **Facteurs externes** non pris en compte

LIMITES MÉTHODOLOGIQUES

- **RMSSE** : basé sur **modèle naïf** (pas de saisonnalité prise en compte)
- Seulement **2 produits** étudiés
- RMSE **constant** vs incertitude **variable** (hypothèse de normalité non vérifié)

LIMITES ET PROCHAINES ÉTAPES

AMÉLIORATION

- ***Davantage de données*** : plus d'historique, plus de produits et données sur les facteurs externes
- ***Modèles hybrides*** ou ***plus spécialisé*** à une demande intermittente
- ***Validation croisée*** temporelle et ***RMSSE*** basé sur ***différentes définition*** du modèle naïf
- Prise en compte de l'***incertitude variable*** en fonction du temps (ex : ***stock de sécurité dynamique***)
- ***Tester différentes niveaux de service*** théoriques pour diminuer le surstockage
- ***Simulation plus longue*** : impact sur les stocks sur le long terme

CONCLUSION

GAIN EN EFFICACITÉ ET RÉDUCTION DES STOCKS

- **Adaption du modèle de prévision** selon le produit :
 - **Prophet** meilleur pour ITEM001
 - **Méthode actuelle** meilleur pour ITEM002
- **Nouvelle politique de gestion stocks** (intégrant RMSE):
 - **Réduction** forte des **stocks cibles** et des stocks moyens
 - **Niveau de service** client maintenu **élevé**
 - **Réduction des coûts** de stockages